

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Daniela Rivero C.I.: 31.435.612

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Estructura excelentemente los datos ($v_0 = 0$ m/s, $v_f = 0,6$ m/s, $t = 0,15$ s) y plantea la fórmula del cambio de velocidad respecto al tiempo. El desarrollo de $0,6/0,15$ es correcto, obteniendo el resultado de 4 m/s^2 con el análisis dimensional exacto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Extrae la fuerza y la masa. Plantea la fórmula de la Segunda Ley de Newton con un despeje correcto de la aceleración ($a = \frac{F}{m}$). La división de 150 N entre 25 kg arroja un resultado perfecto de 6 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Identifica y plasma la fórmula base del trabajo mecánico ($W = F \cdot d$). La sustitución numérica de $400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m}$ la conduce al cálculo correcto de 320 . Añade acertadamente las unidades correspondientes en Joules.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae los tres datos clave del enunciado (masa, gravedad estándar y altura) de forma muy ordenada. Multiplica los factores aplicando la fórmula de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$) hasta llegar a la cifra exacta de $17,64 \text{ J}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Vincula a la perfección los Joules de trabajo efectuado por el corazón entre los 60 s del enunciado usando la ecuación de potencia ($P = \frac{W}{t}$). El

resultado aritmético es el esperado: 1,25 W.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Muchas felicidades por un examen perfecto! La presentación de las respuestas destaca por su claridad y nivel de detalle metodológico.

- El formato implementado por la estudiante (listar los *Datos*, establecer la *Fórmula*, realizar la *Sustitución* y redactar una frase conclusiva remarcando el resultado final) es el estándar oro esperado en reportes y guías de laboratorio.
- Las magnitudes y análisis dimensionales fueron manejados de forma estupenda, evidenciando que comprende bien la diferencia conceptual entre las distintas unidades del S.I. aplicadas a la salud.
- Se invita a mantener este excelente nivel de dedicación para las futuras evaluaciones.